石家庄示范区电网潮流
数据与模型质量核查报告

原始断面 / 假设校正 / 缺失参数 / 整改依据

编制日期：2026 年 10 月 18 日

核查对象：当前项目中的匿名示范区 13 点、20 点断面及 10 kV 馈线曲线。原始 DAT 的 CASEID 为 zhengding；实际地理边界和设备名称仍以数据提供方说明为准。

报告性质：本地数据、转换模型与算法实现的质量核查。计算结果用于定位问题；不构成现场设备状态核验或已恢复正常运行的证明。

一、主要结论

目前的异常是数据完整性、控制模型假设、容量约束和算法实现边界共同作用的结果，不能只归因于求解算法，也不能笼统判定原始数据全部错误。

1. 原始控制模型中 TRAFO-008 在 20 点的负载率为 489.26%，13 点为 397.90%。常规牛顿法与 Iwamoto 牛顿法均能复现；该现象与 BE 节点为维持目标电压而产生的大量等效无功强相关，尚无证据证明现场设备实际承受同等负载。

2. 缺少 BE 实际补偿设备容量、投切状态、无功上下限、变压器分接头可调范围及原 BPA 结果。已找到的容量、阻抗和分接电压只能证明原始算例怎么填写，不能替代设备台账。

3. 按明确假设撤去部分 BE 额外无功控制后，目标变压器负载率下降，但全网仍过载，并出现更明显的电压筛查问题。不能以单台设备低于 100%认定模型或电网已正常。

4. 新核查发现 102 条有效曲线记录未匹配到模型母线、2 个空行被转换成零曲线、目录有 2 个馈线名称未找到同名文件；还缺少 GIS、详细微网与开关控制资料。

5. 当前示范区分区流程使用全网已解电压作为边界进行复算验证，未形成独立的主配微边界协调求解。已修复部分数值重试和结果校验问题，但该结构性限制仍存在。

原始目录明确选取了“过载”“重载”和反送场景，因此某些过载可能是研究工况的一部分。整改目标应是得到有依据的物理模型与可信计算结果，而不是人为把每个数值调进正常区间。

二、核查依据与数据范围

证据分为三类：可直接核对的原始文件字段；当前环境可复现的计算结果；尚待台账或原软件结果确认的工程解释。报告分别表述，避免把推断当作实测。

资料	位置／数量	核查用途
原始潮流断面	data/demo_area/raw/13 点 sim2 合并 anony.dat；20 点 sim2 合并 anony.dat	母线、支路、控制类型、1000 MVA 基准
原始馈线表	raw/各 10kV 馈线：18 份 XLS；目录 XLS：1 份	全部 21 张工作表、线路属性与 96 点 P/Q

资料	位置／数量	核查用途
转换后模型	converted/ demo_area_13/20_pandapower.json	模型规模、约束、设备编号和静态连通性
BPA 手册	raw/潮流手册.pdf，95 页	BE、T、R、X 卡及未安排无功语义
其他项目材料	24 份 DOCX/PPTX、2 份 WPS、3 份进度／成果表、121 页任务书及项目 ZIP	查找设备参数与来源；包含 Git HEAD 中 3 份已删除文档的只读检查
诊断与校正证据	data/diagnostics/；data/ demo_area/corrected/ summary.json	数值对照、假设变更、剩余异常及源文件哈希

未对报告内所有图片完整 OCR；未进行现场量测采集或原 BPA 软件对照。项目 ZIP 只有现有论文、专利与报告，没有发现额外设备台账。IEEE 和合成网络参数未作为示范区实际参数使用。

断面	母线	线路	两绕组变压器	阻抗元件	BE 等效 gen	连通分量
13 点	2121	2036	73	18	49	1
20 点	2122	2038	73	18	48	1

每个断面原始 DAT 均有 91 张 T 卡，转换后为 73 个变压器和 18 个阻抗元件；不能直接把 91 与 73 的差额当作丢失设备。当前两模型各为 1 个连通分量，未发现重复的“BPA 节点名＋基准电压”键，已供给的线路额定电流和变压器容量未出现非正值；这些检查不代表所有物理参数已经正确。

三、已确认的计算异常

断面	模型	TRAFO-008	过载变压器	过载线路	电压范围 pu
13 点	原始控制	397.90%	41	27	0.94228–1.03540
13 点	假设校正	55.40%	18	21	0.93709–1.02787
20 点	原始控制	489.26%	43	25	0.93782–1.03449
20 点	假设校正	53.53%	4	8	0.92410–1.06510

统计口径：本报告引用的诊断和假设校正结果均从原始转换模型起算，不叠加馈线曲线回写或等值微网；全网交流潮流采用 NR、flat 初值、T 型变压器、开启相角、容差 1e−8 MVA。过载按模型额定值及 100%最大负载率判断，全部 73 个变压器、2036／2038 条线路参与相应断面统计。曲线回写或微网叠加会改变工况，不应混用这些数值。

3.1 目标变压器及 BE 无功异常

断面	高压侧 P MW	高压侧 Q Mvar	BE 求解 Q Mvar	目标电压 pu
13 点	5.5882	39.3574	−38.0549	0.979
20 点	5.5981	48.0690	−47.0887	0.988

TRAFO-008 是显示编号，对应 pandapower 变压器索引 7；高压母线 14（GXVS2）、低压母线 16（GXVY2），原始容量 10 MVA、37/10.5 kV。20 点时约 48.07 Mvar 的高压侧无功远大于约 5.60 MW 的

有功，是高负载率的重要原因。负载率采用额定电流口径，因此 489.26%表示模型电流约为额定值的 4.89 倍，不能把这个比例直接作为现场实测结论。

3.2 最严重设备及有功输送瓶颈

断面	模型	设备	两端母线	最大负载率
13 点	原始	TRAFO-010	JIES1→JIEY2	654.88%
13 点	原始	LINE-022	JIPS1→HWFS1	366.37%
13 点	假设	TRAFO-015	WMNS1→WMNY1	561.34%
13 点	假设	LINE-022	JIPS1→HWFS1	371.47%
20 点	原始	TRAFO-015	WMNS1→WMNY1	829.38%
20 点	原始	LINE-023	JIPS1→HWFS1	553.20%
20 点	假设	TRAFO-056	FPVS1→FPVB1	285.20%
20 点	假设	LINE-023	JIPS1→HWFS1	525.45%

断面	径向断面	下游净 P MW	可传 P 上界 MW	必要缺口下界 MW
13 点	FUNS2→AYWS1	43.189	34.824	8.365
20 点	DD1→DD2	4.374	3.301	1.073
20 点	CW16→CW30	2.752	2.501	0.251

这些容量下界在忽略损耗、允许电压达到模型上限 1.10 pu 的乐观条件下计算，仍存在正缺口，说明只调无功不能消除所有过载。数值以当前负荷、拓扑和额定电流正确为前提；缺口不等于推荐切负荷量。应先核对线路／并联回路额定值及场景定义，再研究转供、本地支撑或真实设备改造。

3.3 电压筛查不能以默认限值代替现场标准

断面	模型	超出模型 0.9–1.1 pu	超出筛查 0.95–1.05 pu
13 点	原始	0	210
13 点	假设校正	0	464
20 点	原始	0	389
20 点	假设校正	0	454

转换器在 build_ppc 中统一写入 VMAX=1.1、VMIN=0.9。这是模型默认值，不是已确认的现场运行标准；0.95–1.05 pu 仅作附加筛查，也未被认定为所有电压等级的统一标准。20 点假设校正后 GXVY2 达到 1.06510 pu，虽然在默认上限内，仍需工程核查；13 点筛查点数由 210 增至 464，说明目标设备负载率改善伴随其他指标变化。

四、数据集缺失与一致性问题

4.1 馈线目录、有效记录及母线映射

项目	实查结果	影响／判断
目录与文件	21 条目录项，20 个唯一名称；DD 线跨分类重复；实际 18 份馈线 XLS	重复分类本身不代表重复设备
目录未发现同名文件	UF 现线、YE 线	仅按去空格、去末尾句点比较；可能缺文件或命名未对齐，不擅自视为同一馈线
原始总行数	1663 行，其中 QL 大学线第 7、8 行为全空记录	有效记录 1661 行；转换后保留 2 个空行
成功映射	两断面均 1559 条、1559 个唯一目标母线；未发现重复目标母线	有效记录匹配率 93.86%
有效但未匹配	VG 线 100 条、CW 线 1 条（CW36）、ZF 线 1 条（ZFA128），共 102 条	不能直接将曲线写回现有母线；需对照拓扑版本和匿名映射表
JSON 的 mapped_row_count	1661 仅统计具有生成名称的行	不是实际匹配成功数，必须与运行时 matched_rows 区分

曲线时刻	未匹配记录 P 合计 MW	未匹配记录 Q 合计 Mvar
13:00	-0.322851	0.281972
20:00	1.699571	0.185221

上述合计是尚未映射的曲线数据，不是全网漏负荷量。当前代码跳过未匹配曲线，并保留未回写母线原 DAT 负荷，可能形成来源混合的工况；需要按母线核对，不能简单追加上述 P/Q。全量逐行位置见附件《馈线未匹配记录.csv》。

4.2 曲线质量、空白与静默补零

18 份曲线均覆盖 00:00–23:45 的 96 个 15 分钟时刻，未发现重复时刻标签、转换后长度错误或非有限数。逐单元格比对 318,912 个原始数值 P/Q 单元格与转换 JSON，未发现超过 1e−12 数值容差的不一致。384 个空白 P/Q 单元格全部来自 QL 大学线两个全空行，不应描述成 384 个有效测点缺失。

转换结果有 17 行线路型号为空、14 行长度非正；这些计数包含上述 2 个空行。零长度可能是连接／母线段等效，型号缺失也可能对应非线路记录，现有资料不足以逐项判错。曲线有功负值 2,914 个、无功负值 16,476 个，可能来自反送或容性负荷，不能批量改为正数或零。

转换器 float_or_zero 把空白或不能解析的数值文本都返回 0；运行时曲线长度不足也回填 0。这是数据质量风险：缺失、解析失败和实际零值会失去区分。此次有效 P/Q 原始单元格未发现文本或 Excel 错误值，但上述风险应在后续输入校验中修复。

4.3 DAT 断面与 XLS 曲线不一致，且缺少来源日期

DD 线	DAT 对应母线负荷 P MW	XLS 同名时刻 P MW	曲线−DAT MW
13 点	3.321000	2.342250	-0.978750
20 点	4.374000	5.370779	+0.996779

存在时刻名相同但负荷不同的情况，可能涉及日期、量测口径、负荷分配、场景加工或网架版本差异；当前证据不能确定哪个来源错误。96 点标签仅有时刻，缺少可供关联的明确采样日期、数据质量标识、场景编号和同步量测来源。不应在没有场景清单的情况下把 DAT、XLS 曲线和微网等值同时叠加后仍称为原始 13 点／20 点结果。

4.4 缺少的关键设备与工程参数

优先级	缺失内容	需要的最小字段	对计算的影响
P0	BE 实际补偿与控制台账	节点／设备 ID、类型、额定及分组 Mvar、Qmin/Qmax、控制模式、U 目标、13/20 点投切状态	决定恒压无功是否实际可用及越限处理
P0	变压器调压边界	设备 ID、调压侧、最小／最大分接、档数、步长、当前档、死区和控制方式	决定能否用真实调压替代虚拟无功
P0	原 BPA 结果与场景说明	PFO／未安排无功表、软件版本、控制选项、断面日期及工况目的	分离原算例现象与转换差异
P0	严重过载设备额定值核验	铭牌 MVA／允许电流、并联回路、降容系数、温度与运行方式	验证有功瓶颈是否代表真实约束
P1	曲线—母线完整映射	原／匿名节点对照、拓扑版本、102 条未匹配记录的接入位置	避免部分回写形成混合断面
P1	电压及电源能力标准	分电压等级运行限值、发电机／逆变器 P-Q 能力及场景状态	避免默认限值被误当工程合格标准
P1	真实微网、储能和 DG 资料	PCC、内部网架、设备容量、P/Q 控制、SOC 与实测曲线	替换当前研究用等值微网
P1	开关及联络控制资料	开关 ID、两端、常开／常闭、断面状态、联络关系	验证网架及转供可行性
P2	地理与线路空间资料	站址／杆塔坐标、坐标系、线路折线、设备 GIS 对应关系	支撑真实位置展示与空间拓扑核对

P0 表示影响当前结果可信度、应优先补齐；P1 表示影响完整工况和工程核验；P2 为后续地理校核资料。优先级仅用于本次整改排序，不是电网安全等级。

五、参数语义与建模风险

5.1 BE 节点：未安排无功不等于现场补偿能力

BPA 手册 PDF 第 74–75 页说明，BE 为无功不受限的 PV 节点，超出已安排能力的部分可作为未安排无功保持电压；第 95 页要求检查未安排无功并结合补偿、变比、发电机电压调整。当前转换器将 BE 等效为 PV gen，Q 边界统一给到±9999 Mvar，服务入口还显式设置 enforce_q_lims=False。仅打开限值开关、仍保留±9999 边界，不能得到真实设备能力约束。

13 点 49 个 BE 的 Qmin 均为空，Qmax 中 40 个为 0、9 个为负；20 点 48 个 BE 的 Qmin 均为空、Qmax 均为 0。并联导纳字段均为空。这里必须区分“空白”“数值 0”和“已确认能力为 0”。旧诊断 JSON 中的 raw_qmin_mvar=0 是解析器的缺省值，不是原卡显式填写；本报告以 actual_parameter_inventory.json 保存的原始字段为准。负 Qmax 与缺失 Qmin 也不能通过交换上下限或擅自解释为固定 Q 来解决。

5.2 变比和阻抗：有断面输入值，没有可调范围

参数	13 点	20 点	证据性质
GXVS2→GXVY2 额定容量	10 MVA	10 MVA	原 T 卡第 34–37 列
基准电压	37/10.5 kV	37/10.5 kV	原 T 卡母线基准
输入分接电压	36.75/10.5 kV	35.87/10.5 kV	原 T 卡第 63–72 列，不能当上下限
系统基准	1000 MVA	1000 MVA	DAT 第 7 行
该 T 卡 R／X	0.0436／0.6802 pu	0.0436／0.6802 pu	系统基准标幺值，非设备基准百分数
R／X 控制卡数量	0／0	0／0	未提供调压范围或投切分组数据

变压器阻抗和系统基准应继续对照设备试验参数，但现有证据不足以认定为单位错位，不能为降低负载率擅自乘 10、修改额定容量或调节分接头。两个断面各有 21 张 T 卡含负电抗，转换模型相应有 21 个负 vk_percent 变压器；三绕组星形等值可能出现负支路电抗，应按原设备整体等值核验，不能见负值就取绝对值。手册 PDF 第 84 页也明确三绕组通过多个两绕组等值表示。

5.3 电气连接、数值等效与实际地理位置

DAT 提供母线—支路电气连接，但当前模型的 bus/line geo 均没有有效记录。18 份 XLS 提供了馈线线路长度，却没有杆塔坐标和线路折线。转换后的所有 net.line.length_km 均为 1 km，是 PPC 阻抗换算的等效表达；不得用于统计真实线路总长。当前布局文件来自 spring_layout 算法，文件名中的 actual 不构成地理真实性证据。

两个断面均有 26 条零 R、零 X 的 L 卡在转换中赋予 X=1e−6 pu，用于数值正则化。这是已发生的参数变更，应单独记录并评估敏感性；可能对应母联或连接段，不能直接认定为损坏数据。当前模型 switch 表为空，仅包含静态连通关系，不能据此宣称现场没有开关。

5.4 微网与发电元件的解释边界

真实微网内部网架、PCC 和设备台账未找到。代码的 model_type 为 equivalent_microgrid_overlay，并注明用于接口及并行计算验证，不能将其规模和设备参数作为实测数据。13 点与 20 点 sgen 数量分别为 121 和 6；负荷／发电符号与转换等值会影响表中元件数量，不能据此断言现场少了 115 台发电设备。

六、算法审查、已修复事项与未完成能力

6.1 与 489.26%直接相关的数值证据

原始模型用 NR 及 Iwamoto NR 从 flat 初值求解均得到同一目标负载率；按现有±9999 Mvar 边界开启无功限值结果也不变。仅把 GXVY2 的额外 Q 固定为 0 时，13 点约 54.77%、20 点约 55.16%，但同时释放了原恒压要求。这证明结果对控制模型敏感，不证明 Q=0 就是正确现场模型，也不是原 BPA 软件独立验证。

6.2 分区验证与独立协调求解的区别

run_demo_area_service 先完成全网 NR；_compute_demo_partition_boundary 再读取全网 res_bus 中的电压幅值和相角固定各分区边界；局部结果用于与全网解比较，不回写全网 res_line 或 res_trafo。因此极小的分区电压误差只能证明已知边界下局部复算一致，不能证明独立分区法已计算出全网潮流，也不能将该误差作为独立协调算法精度或加速效果的充分证据。

断面	当前诊断分区／收敛	最大电压差 pu	最大相角差 °	全网方程残差 MVA
13 点	63/63	1.235e-08	1.540e-07	3.365e-06
20 点	67/67	1.602e-08	5.457e-07	3.172e-06

当前诊断 20 点为 67 分区，旧转换产物保存 64 分区。划分可能受版本、参数和图划分环境影响，现有证据未锁定差异的唯一原因。引用结果必须带输入、算法配置和环境，不能为对齐旧报告手工合并分区并宣称算法改善。

事项	已采取处理	当前状态
数值重试改变物理约束	重试保持参考模型 enforce_q_lims 策略	已修复并有回归测试
退化／不支持的 Iwamoto 重试	需要 Q 限制或无 PQ 变量时使用 NR	已修复并有回归测试
缺失／非有限电压被当零误差	缺失或非有限结果标为失败，误差不伪造为 0	已修复并有回归测试
分区角色不明确	返回 solution_role 及 independent_partition_solve=False	已明确；独立边界协调未实现
源数据被覆盖风险	假设模型隔离输出，检查负荷／出力／额定值／拓扑不变及哈希	已实现；假设未被现场资料确认
正式服务仍用旧控制模型	当前入口读取 converted 并显式关闭 Q 限制	尚未接入按真实设备能力校核的正式模型

假设校正 JSON 位于 corrected 目录，并不会自动替代正式服务或页面的数据。获得真实能力后，需要同时核对服务的模型路径和无功限值策略；只生成新文件不足以让在线结果改变。

七、已完成的假设校正及验证边界

默认假设：仅对原解析字段 P、Pmax、Qmax、Qmin 均按零值处理的 BE，按没有额外未记载无功源的 PQ 节点求解；实际原卡中部分字段为空，该归零源自解析缺省。零有功不能证明没有 SVC／SVG 或补偿设备，因此此方案明确属于对照假设。13 点处理 40 个 BE、保留 9 个能力未定控制器；20 点处理 48 个 BE。

13 点保留待核的 BE 节点为:
IGSY1、IGSY2、HWFY1、HWFY2、WMNY1、WMNY2、NLDY1、NLDY2、CDWY2。这些节点原有非零有功或 Q 字段，没有在缺少依据时整体改为零无功；保留也不意味着其无功能力已验证。

校正保持全部负荷 P/Q、各母线计划有功出力、拓扑、线路／变压器额定值、阻抗、分接输入和外网电压不变；未通过缩放负荷、放大容量或伪造补偿能力消除告警。允许通过带 evidence 字段的 fixed_q 或 limited_pv 配置，在资料齐备后替换假设。

验证项目	结果	说明
全网求解及有限电压	两个假设模型均收敛	数值收敛不代表工程可行

验证项目	结果	说明
13 点最大方程残差	5.583e-06 MVA	独立重算的方程残差，不等同于输入 tolerance_mva 或现场误差
20 点最大方程残差	3.861e-07 MVA	原始输入及结果哈希可追溯
JSON 重新读取与求解	此前已验证一致复现	保存 NR、T 模型和 Q 限值策略
回归测试	本次重新运行 11 项测试全部通过	覆盖约束重试、缺失结果、假设保护及真实设置入口；不替代现场验证
运行状态标记	field_validated=False；violations_remaining	不将单台设备改善标记为全网正常

八、建议整改顺序与验收条件

阶段	具体工作	验收证据
1. 固化基线	锁定 DAT／XLS／转换器／环境版本，分别保存原断面、曲线回写、微网叠加工况	文件哈希、工况清单和可重复计算结果
2. 补齐控制资料	优先核查 GXVY2 及 BE 极端无功节点，录入补偿能力、状态和调压范围	设备台账或原软件设置出处，不以猜测值替代
3. 修复数据接入	清理 2 个空行、逐条处置 102 个未匹配记录及 2 个目录缺口；保留缺失标志	有效记录 100%有去向：成功映射或有依据地排除；不要求强行全部匹配
4. 重建实际约束	按真实能力处理 PV/PQ 转换、补偿投切、调压及电源能力；核验严重瓶颈额定值	输入物理一致、全网异常清单及各项变化原因
5. 对照与接入服务	与相同设置的 BPA 结果和可用量测对照，再同步模型路径及约束策略	母线／支路／外网 P/Q 对照及工程判限；原始与修订结果均保留
6. 独立分区求解	实现边界电压—功率协调并设置残差停止准则，计算不依赖预先全网解	独立初值、边界残差、失败场景、与集中式同模型结果对比及总耗时

验收时应分别回答：数据来源是否完整，模型约束是否代表实际设备，数值方程是否收敛，运行工况是否满足核定约束。若真实过载仍存在，应如实报告并提出有依据的运行或工程方案，不以修改数据消除告警作为验收标准。

附录 A：假设校正后剩余过载设备

下表仅列假设校正模型的剩余过载。原始及假设两套模型的全部 187 条过载记录见同目录《异常设备明细.csv》，包含设备索引、两端母线、负载率、P/Q 和额定值。显示编号由索引加 1 生成，不是现场资产编码。

13 点剩余过载变压器：18 个。

编号	起点→终点	负载率 %	限值 %
TRAFO-015	WMNS1→WMNY1	561.34	100
TRAFO-017	NLDS1→NLDY1	441.69	100
TRAFO-016	WMNS2→WMNY2	396.80	100
TRAFO-018	NLDS2→NLDY2	383.84	100
TRAFO-001	IGSS1→IGSY1	350.27	100
TRAFO-047	CDWS2→CDWB2	332.86	100
TRAFO-044	CDW11→CDWB1	246.09	100
TRAFO-045	CDWS1→CDWB1	235.17	100
TRAFO-002	IGSS2→IGSY2	220.46	100
TRAFO-056	FPVS1→FPVB1	212.52	100
TRAFO-055	FPV11→FPVB1	200.84	100
TRAFO-049	JIP12→JIPB2	177.77	100
TRAFO-050	JIPS1→JIPB2	165.96	100
TRAFO-014	AYWS1→AYWY2	147.80	100
TRAFO-010	JIES1→JIEY2	118.72	100
TRAFO-013	AYWS1→AYWY1	114.20	100
TRAFO-066	FUN12→FUNB3	108.57	100
TRAFO-046	CDW12→CDWB2	106.37	100

13 点剩余过载线路：21 个。

编号	起点→终点	负载率 %	限值 %
LINE-022	JIPS1→HWFS1	371.47	100
LINE-020	CDWS2→WMNS1	324.42	100
LINE-009	FPVS1→AAKT	257.53	100
LINE-010	AAKT→HWFS1	257.53	100
LINE-019	CDWS2→NLDS1	229.74	100
LINE-016	CDWS1→SAVT	213.58	100
LINE-005	FUNS2→AYWS1	139.19	100
LINE-013	CDWS1→MIFT	137.14	100
LINE-014	MIFT→IGSS1	135.62	100

编号	起点→终点	负载率 %	限值 %
LINE-1184	DD1→DD2	119.19	100
LINE-288	CBEY1→GH1	118.63	100
LINE-1346	VH1→VH4	114.34	100
LINE-003	FUNS2→IGSS2	112.78	100
LINE-001	FUNS1→ESET	110.93	100
LINE-002	ESET→JIES1	110.93	100
LINE-018	SAVT→WMNS2	108.63	100
LINE-1476	TYNY1→PP1	106.88	100
LINE-017	SAVT→NLDS2	105.08	100
LINE-030	VOE11→ORWT	102.51	100
LINE-031	ORWT→CDW11	102.51	100
LINE-2022	CW16→CW30	101.01	100

20 点剩余过载变压器：4 个。

编号	起点→终点	负载率 %	限值 %
TRAFO-056	FPVS1→FPVB1	285.20	100
TRAFO-055	FPV11→FPVB1	273.21	100
TRAFO-049	JIP12→JIPB2	256.63	100
TRAFO-050	JIPS1→JIPB2	243.23	100

20 点剩余过载线路：8 个。

编号	起点→终点	负载率 %	限值 %
LINE-023	JIPS1→HWFS1	525.45	100
LINE-011	AAKT→HWFS1	345.61	100
LINE-010	FPVS1→AAKT	345.61	100
LINE-1186	DD1→DD2	155.26	100
LINE-044	CBE11→FUN11	138.93	100
LINE-2024	CW16→CW30	123.63	100
LINE-036	YOV11→JIP12	121.45	100
LINE-1348	VH1→VH4	111.68	100

附录 B：来源定位、复现和附件

索引	证据	定位
S1	原始 DAT	13 点：第 47 行 BE、第 49 行目标 T 卡；20 点：第 46 行 BE、第 48 行目标 T 卡；两者第 7 行 MVA_BASE
S2	原始 BPA 手册	PDF 第 74–75 页（BE 与字段）；84–86 页（T/R）；95 页（未安排无功）
S3	BE／默认电压约束转换	tools/convert_bpa_to_pandapower.py:185
S4	零阻抗正则化	tools/convert_bpa_to_pandapower.py:135
S5	曲线静默补零	tools/convert_demo_feeders.py:52
S6	曲线回写与匹配	gmss/core.py:2427
S7	服务入口	gmss/core.py:3955
S8	分区边界／求解	gmss/core.py:2619；gmss/core.py:3577
S9	微网等值	gmss/core.py:3884
S10	布局来源	rebuild_case_study_slides_v2.py:273

随报告提供：异常设备明细.csv（187 条）；馈线未匹配记录.csv（两个断面共 208 条，包括各 2 个空行，便于完整核对）；核查证据.json（数据统计、参数清单、输入文件完整哈希与结论来源）。

只读质量检查：在安装 pandapower、xlrd 的环境运行 python tools/audit_demo_dataset.py。报告生成：在安装 python-docx 的环境运行 python tools/build_dataset_quality_report.py。回归测试：python -m unittest discover -s tests -v。两个计算脚本为 tools/diagnose_demo_transformer.py 和 tools/repair_demo_model.py；后者输出明确标注假设的独立模型，不覆盖原始输入。

源文件完整哈希见核查证据.json。相同输入的不同实验结果仅在明确其控制假设、曲线设置和微网设置后比较；本报告没有修改原始模型、核心算法或网页。